

# 物理实验预习报告

实验名称: 交流电路功率因数实验、组装整流器

指导教师: 张建华

班级: 计算机科学与技术 2401

姓名: 蒋玥

学号: 3240103533

实验日期: 2025 年 12 月 15 日 星期一上午

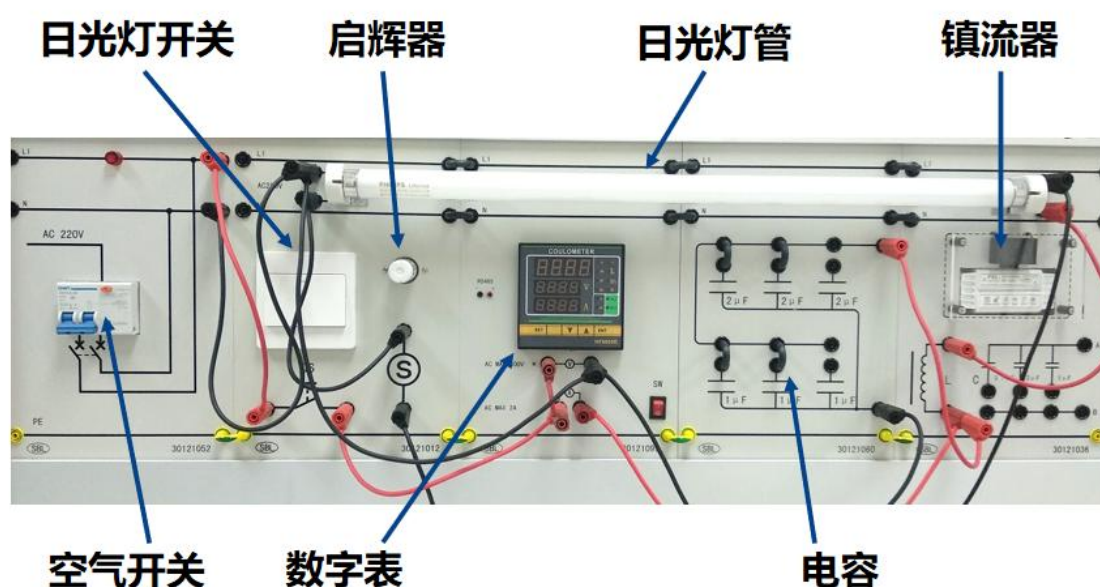
浙江大学物理实验教学中心

## 一、预习报告（10 分）

### 1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

- 本次实验包含交流电功率因数测定与整流器组装两大核心内容，均为电路原理的重要实践应用。功率因数实验中，日光灯作为典型感性负载，其电路由灯管（内壁涂荧光粉）、镇流器（带铁芯自感线圈，提供瞬时高压）和启辉器（充氖气双层金属片，控制启动）组成，电流滞后电压  $\varphi$  角。交流电路中阻性负载电流电压同相、容性负载电流超前电压  $90^\circ$ 、感性负载电流滞后电压  $90^\circ$ ，依据公式  $P=UI\cos\varphi$ ，通过并联  $1-7\mu\text{F}$  不同规格电容补偿容性电流，可减小相位差  $\varphi'$  ( $\varphi'<\varphi$ )，从而提高功率因数。
- 实验将通过电压表、电流表、功率表测量未接电容及接入不同电容时的电路参数，绘制  $\cos\varphi-C$  散点图。整流器实验利用二极管 PN 结的单向导电性（正向导通有死区电压，反向截止有饱和电流），组装单相半波、全波、桥式三种整流电路，搭配 RC 滤波电路（通过电容充放电过滤交流分量），借助数字示波器观测交流电转脉动直流电的波形，对比  $47\mu\text{F}$  与  $470\mu\text{F}$  电容的滤波效果，记录电压有效值、平均值及二极管反向电压峰值等数据，明晰不同电路的性能差异。核心电路图含日光灯串联电路及三种整流滤波电路，实验兼具强电操作与弱电组装的特点。



### 2. 实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

- 理解功率因数物理意义与提高方法，掌握日光灯功率测量；
- 明晰整流滤波原理，熟练组装三种整流电路，
- 学会使用示波器观测波形、处理实验数据。

### 3.实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

- 功率因数实验中，精准把控电容取值与  $\cos \phi$  的关联，确保数据测量的准确性；
- 整流电路接线时需准确判断元件极性，避免短路，同时精准观测不同滤波电容下的波形差异并量化分析数据。

#### 注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“预习报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “预习报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “预习报告”还须拷贝到“实验报告”中（以便教师批改）。
4. “大学物理实验”课程选做实验使用本“预习报告”；必做实验无须写预习报告，前往“学在浙大”完成预习测试即可。

浙江大学物理实验教学中心制